

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

七年级
下册

学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

数学

练习部分

七年级
下册

主编 李大潜

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书：五·四学制. 数学练习部分 七年级 下册 / 李大潜主编. — 上海：上海教育出版社，2024.12（2025.12重印）. — ISBN 978-7-5720-3340-7
I. G634
中国国家版本馆CIP数据核字第2024NN4973号

主 编：李大潜

本册主编：徐斌艳

本册编写人员：金荣生 王春明 王松萍 陶志诚

责任编辑：周明旭

装帧设计：王 捷 周 吉

义务教育教科书（五·四学制） 数学练习部分 七年级 下册

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2024年12月第1版

印 次 2025年12月第2次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5

字 数 74 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-3340-7/G·2977

定 价 4.25 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021-64319241

如发现印、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换

价格依据文件：沪价费〔2017〕15 号

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

第 15 章

一元一次不等式

15.1 不等式及其性质 /1

课后练习 15.1(1) /1

课后练习 15.1(2) /2

15.2 一元一次不等式 /4

课后练习 15.2(1) /4

课后练习 15.2(2) /5

课后练习 15.2(3) /7

15.3 一元一次不等式组 /9

课后练习 15.3(1) /9

课后练习 15.3(2) /11

第 16 章

相交线与平行线

16.1 相交线 /13

课后练习 16.1(1) /13

课后练习 16.1(2) /15

16.2 平行线 /18

课后练习 16.2(1) /18

课后练习 16.2(2) /19

课后练习 16.2(3) /21

课后练习 16.2(4) /23

课后练习 16.2(5) /25

第 17 章 三角形

课后练习 16.2(6) /28

16.3 命题与证明 /31

课后练习 16.3(1) /31

课后练习 16.3(2) /32

17.1 三角形的有关概念 /34

课后练习 17.1(1) /34

课后练习 17.1(2) /35

17.2 三角形的内角和 /37

课后练习 17.2(1) /37

课后练习 17.2(2) /38

课后练习 17.2(3) /40

17.3 全等三角形及其性质 /42

课后练习 17.3 /42

17.4 三角形全等的判定 /44

课后练习 17.4(1) /44

课后练习 17.4(2) /46

课后练习 17.4(3) /47

课后练习 17.4(4) /49

课后练习 17.4(5) /51

课后练习 17.4(6) /53

课后练习 17.4(7) /54

课后练习 17.4(8) /56

第 18 章

等腰三角形

18.1 等腰三角形的性质 /59

课后练习 18.1(1) /59

课后练习 18.1(2) /61

18.2 等腰三角形的判定 /63

课后练习 18.2(1) /63

课后练习 18.2(2) /64

18.3 等边三角形 /66

课后练习 18.3 /66

18.4 线段的垂直平分线 /68

课后练习 18.4(1) /68

课后练习 18.4(2) /71

15.1 不等式及其性质

■ 课后练习 15.1(1)

1. 用适当的不等式表示下列关系:

- (1) $a^2 + 2$ 大于 $2a$;
- (2) $|a|$ 大于等于 0;
- (3) $3x + 2$ 小于 4;
- (4) $1 - a^2$ 小于等于 1.

2. 比较大小, 并用“ $<$ ”将下列各组中的数连接起来.

- (1) $\frac{3}{11}$ 、 $\frac{2}{11}$ 、 $\frac{5}{11}$: _____;
- (2) $\frac{7}{3}$ 、 $\frac{7}{15}$ 、 $\frac{7}{13}$: _____;
- (3) $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 、 $\frac{4}{5}$: _____.

3. 判断下列表述是否正确, 正确的在括号里打“ $\checkmark$ ”, 错误的在括号里打“ $\times$ ”:

- (1) $3 > 3$; ()
- (2) 如果 $a > b$, 那么 $b > a$; ()
- (3) 如果 $a > b$, $b \geq c$, 那么 $a > c$. ()



4. 满足不等式 $\frac{2}{n^2} < \frac{1}{12}$ 的最小正整数 n 是_____.

课后练习 15.1(2)

1. 下列说法正确的是_____ (填序号).

- ① 如果 $3x > 2x - 1$, 那么 $x > -1$;
- ② 如果 $\frac{x}{4} \geq 3$, 那么 $x \geq 12$;
- ③ 如果 $-0.5x < -0.25$, 那么 $x < 0.5$;
- ④ 如果 $-\frac{x}{2} \leq 5$, 那么 $3x \leq -30$.

2. 用适当的不等号填空:

- (1) 如果 $2x > -1$, 那么 $2x + 4$ _____ 3;
- (2) 如果 $3x < -5$, 那么 $3x + 5$ _____ 0;
- (3) 如果 $3x + 5 \geq 0$, 那么 $3x$ _____ -5;
- (4) 如果 $6x + 1 \leq -8$, 那么 $2x$ _____ -3.

3. 用不等式性质填空:

- (1) 因为 $a > b$, $b > c$, 所以 $a > c$, 理由是_____;
- (2) 因为 $2a - c > b$, 所以 $2a > b + c$, 理由是_____;
- (3) 因为 $-\frac{a+b}{2} \leq a$, 所以 $a + b \geq -2a$, 理由是_____;
- (4) 因为 $\frac{x+2y}{3} \leq \frac{x-y}{2}$, 所以 $2(x+2y) \leq 3(x-y)$, 理由是_____

_____.

4. 判断下列表述是否正确，正确的在括号里打“√”，错误的在括号里打“×”：

(1) 如果 $a > 0$ 且 $a(b-1) > 0$ ，那么 $b > 1$ ； ()

(2) 如果 $a < 0$ 且 $a(b-1) \geq 0$ ，那么 $b < 1$ ； ()

(3) 如果 $a > 0$ ， $b \geq 1$ ，那么 $\frac{b-1}{a} \geq 0$ ； ()

(4) 如果 $a < 0$ ， $b \leq 1$ ，那么 $\frac{b-1}{a} \leq 0$ ； ()

(5) 如果 $a \geq b$ ， $b \geq c$ ，那么 $(a-b)(b-c) \geq 0$. ()

5. 说明下列表述正确的理由：

(1) 如果 $a \leq 3$ ，那么 $2a+1 \leq 7$ ；

(2) 如果 $a^2+b^2 \geq c^2+2ab$ ，那么 $c^2 \leq (a-b)^2$.



15.2 一元一次不等式

课后练习 15.2(1)

1. 从 3、4.5、-4.2、4、4.999、0、 $-4\frac{3}{5}$ 中，分别挑选出所有适合下列不等式的解：

(1) 不等式 $x > 4$ 的解：_____；

(2) 不等式 $\frac{x}{2} < 2$ 的解：_____；

(3) 不等式 $x - 2 \geq 2$ 的解：_____.

2. 从 3、-4、-2、1.999、2、 $-\frac{10}{3}$ 中，分别挑选出所有适合下列不等式的解：

(1) 不等式 $2x - 1 > 3$ 的解：_____；

(2) 不等式 $2x - 1 \leq 3$ 的解：_____.

3. 已知某个不等式的解集是 $x > -1$ ，判断下列表述是否正确，正确的在括号里打“√”，错误的在括号里打“×”：

(1) 0 是这个不等式的解； ()

(2) -1 不是这个不等式的解； ()

(3) 大于 2 的数都是这个不等式的解； ()

(4) 小于 -2 的数都不是这个不等式的解. ()

4. 如果不等式 $x > 2$ 与不等式 $x > a$ 的解集相同，那么 $a =$ _____.



5. 如果数 p 、 q 都是关于 x 的不等式 $2x > 3$ 的解, 那么 $\frac{p+q}{2}$ 是否也是该不等式的解? 为什么?

课后练习 15.2(2)

1. 当 x 分别满足什么条件时, 代数式 $3x-2$ 的值分别是:

(1) 正数?

(2) 非负数?

2. (1) 当 x 满足什么条件时, 分式 $\frac{-2}{2x+5}$ 的值是正数?

(2) 当 x 满足什么条件时, 分式 $\frac{3}{7-5x}$ 的值是负数?

3. (1) 当 x 满足什么条件时, 代数式 $3x-2$ 的值大于 $-2x+5$ 的值?

(2) 当 x 满足什么条件时, 代数式 $3x-2$ 的值不大于 $-2x+5$ 的值?

4. 解下列不等式, 并分别在数轴上表示出它们的解集:

(1) $3x-2 < 2x-5$;

(2) $\frac{x-1}{3} - \frac{x+3}{2} \geq \frac{x-5}{6}$.

5. 如果关于 x 的不等式 $ax > 4x+a$ 与不等式 $x > 5$ 的解集相同, 求不等式 $ax+2a > 2(3x+4)$ 的解集.



课后练习 15.2(3)

1. 小海看一本书，前 8 天平均每天阅读 15 页，8 天后发现剩下的页数不超过全书的 $\frac{1}{7}$ 。该书最多有多少页？
2. 如果一个锐角不大于其余角，那么这个锐角最大为多少度？
3. 已知一个圆柱和一个圆锥有相同的底面积和高，如果底面积为 $25\pi \text{ m}^2$ ，体积相差不少于 $8\pi \text{ m}^3$ ，那么高最少为多少米？

4. 某校合唱队男生占 $\frac{1}{3}$ ，后来又有 6 名男生加入合唱队，这样男生在新合唱队中的人数占比不少于 $\frac{4}{9}$ ．问：新合唱队最多有多少人？

5. 已知三个连续正偶数之和不小于 1 000，求其中满足条件的最小正偶数．

15.3 一元一次不等式组

课后练习 15.3(1)

1. 填空题:

(1) 不等式组 $\begin{cases} x > 2, \\ x \geq 2 \end{cases}$ 的解集是_____;

(2) 不等式组 $\begin{cases} x < -2, \\ x \leq -1 \end{cases}$ 的解集是_____;

(3) 不等式组 $\begin{cases} x \geq 3, \\ x \leq 3 \end{cases}$ 的解集是_____;

(4) 不等式组 $\begin{cases} x \geq -3, \\ x < 2 \end{cases}$ 的解集是_____.

2. 解下列不等式组.

(1) $\begin{cases} 2x > 5.718, \\ \frac{1}{3}x + 4 > 5; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x + 1 < 2.53, \\ \frac{4+x}{3} - 2 \geq x. \end{cases}$

3. 若代数式 $3x-7$ 和 $11-3x$ 的值都是非负数, 求整数 x 的值.

4. 如果既满足 $x \geq a$ 又满足 $x \leq 2$ 的 x 只有一个, 那么 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 如果关于 x 、 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 2x+y=5m+6, \\ x-2y=-17 \end{cases}$ 的

解满足 $x > y$, 求数 m 应满足的条件.



课后练习 15.3(2)

1. 求下列不等式组的解集中的所有整数.

$$(1) \begin{cases} 2-5x < 8-6x, \\ \frac{x-5}{3} + 1 \leq \frac{3}{2}x; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x+4 > \frac{1}{2}x, \\ \frac{1+12x}{4} \leq x+3\frac{1}{4}. \end{cases}$$

2. 不超过 a 的最大整数是 4, 试用不等式表示 a 应满足的条件:_____.

3. 已知一个长方形的一边长是 4, 与其相邻的另一边长也是整数. 将长方形的各边长都增加 2 后, 所增加的面积不小于原长方形的面积且小于原长方形面积的 2 倍. 求原长方形另一边的长.



4. 有一旅客携带了 a kg 行李乘某航空公司的飞机，该航空公司规定，旅客最多可免费携带 20 kg 行李，超重部分每千克按飞机票价的 1.5% 购买行李票，超重部分不足 1 kg 按 1 kg 计算(例如，若行李重 23.2 kg，则超重 3.2 kg，行李超重部分需按 4 kg 计算). 已知该旅客购买了 120 元的行李票，飞机票价是 800 元，求 a 应满足的条件.

16.1 相交线

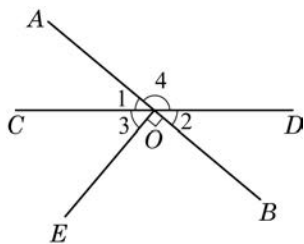
课后练习 16.1(1)

1. 有公共顶点的两个角一定是对顶角吗？请举例说明.

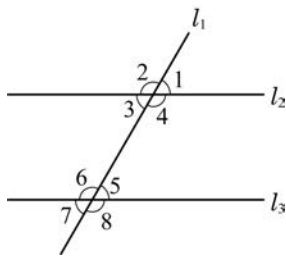
2. 如图，已知直线 AB 、 CD 相交于点 O ， $\angle BOE = 90^\circ$.

(1) $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 互为_____， $\angle 2$ 和 $\angle 4$ 互为_____， $\angle 2$ 和 $\angle 3$ 互为_____；(填“余角”“补角”或“对顶角”)

(2) 如果 $\angle 1 = 40^\circ$ ，那么 $\angle 2 =$ _____ $^\circ$ ， $\angle 3 =$ _____ $^\circ$ ， $\angle 4 =$ _____ $^\circ$.



(第 2 题)



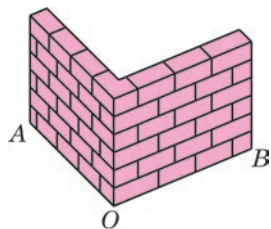
(第 3 题)

3. 如图，直线 l_2 、 l_3 与直线 l_1 分别相交构成八个角. 已知 $\angle 1 = \angle 5$.

(1) 图中与 $\angle 1$ 相等的角还有哪些？

(2) 若 $\angle 1 = 60^\circ$ ，求 $\angle 8$ 的度数.

4. 如图，已知有两堵墙在地面上形成了 $\angle AOB$ ，人不能进入围墙内，如何测量 $\angle AOB$ 的度数？



(第4题)

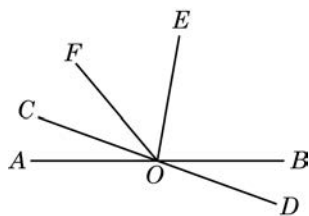
5. 如图，已知直线 AB 、 CD 相交于点 O ， $\angle COE = 80^\circ$ ， OF 平分 $\angle AOE$ ， $\angle BOD = 20^\circ$ 。

(1) 求 $\angle AOC$ 的度数. 把以下解答过程补充完整.

解：因为直线 AB 、 CD 相交于点 O ，所以 $\angle AOC$ 与 $\angle BOD$ 是_____.

由“_____”，可得 $\angle AOC = \angle$ _____ = _____°.

(2) 求 $\angle COF$ 的度数.



(第5题)

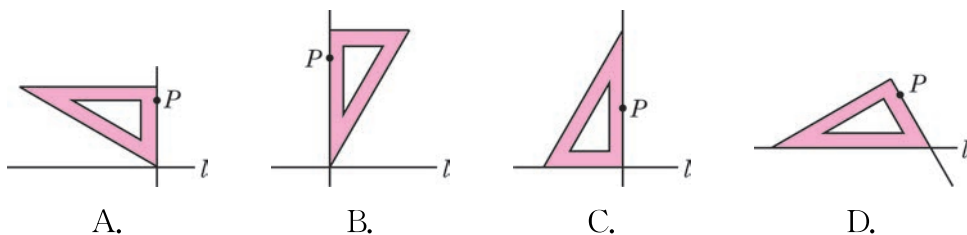
6. 根据要求画示意图，并指出各图中的任意 4 对对顶角.

(1) 3 条直线相交于一点；

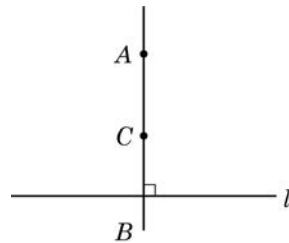
(2) 3 条直线两两相交，但不交于一点.

课后练习 16.1(2)

1. 利用三角尺过直线 l 外的点 P 画直线 l 的垂线，下列各图中，操作正确的是 ()



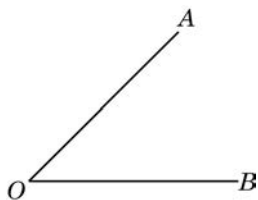
2. 如图，如果直线 AB 垂直于直线 l ，垂足为 B ，直线 BC 垂直于直线 l ，垂足为 B ，那么直线 AB 与直线 BC 重合，其理由为_____.



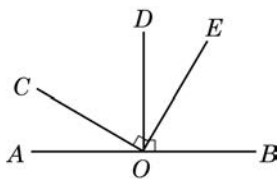
(第 2 题)

3. 如图, 已知 $\angle AOB$, 按下列要求画图并填空.

- (1) 在 OA 、 OB 上, 分别取点 C 、 D , 使 $OC=OD$;
- (2) 过点 C 画 OA 的垂线, 过点 D 画 OB 的垂线, 这两条直线交于点 P ;
- (3) 画射线 OP ;
- (4) 线段_____的长度表示点 P 到直线 OA 的距离;
- (5) 线段_____的长度表示点 P 到直线 OB 的距离.



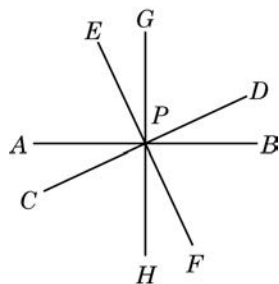
(第 3 题)



(第 4 题)

4. 如图, 已知 O 是直线 AB 上一点, $OD \perp AB$, $OC \perp OE$, 垂足均为 O . 图中与 $\angle AOC$ 互余的角是_____.

5. 如图, 已知直线 AB 、 CD 、 EF 、 GH 相交于点 P , 且 $\angle APC = 25^\circ$, $\angle EPG = 25^\circ$, $\angle BPF = 65^\circ$. 图中有哪些直线互相垂直? 为什么?



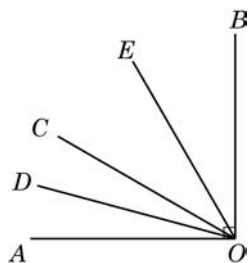
(第 5 题)



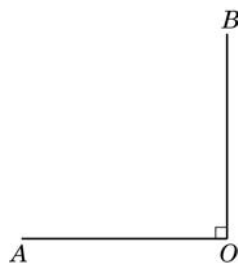
6. 如图(1), 已知 $AO \perp OB$, 垂足为 O , 作射线 OC , 再分别作 $\angle AOC$ 和 $\angle BOC$ 的平分线 OD 、 OE .

(1) 当 $\angle AOC = 30^\circ$ 时, 求 $\angle DOE$ 的度数;

(2) 当射线 OC 在 $\angle AOB$ 内部绕点 O 旋转时, $\angle DOE$ 的大小是否发生变化? 请证明你的结论.



(1)



备用图

(第 6 题)

16.2 平行线

课后练习 16.2(1)

1. 在同一平面上, 不重合的两条直线的位置关系是 ()

A. 平行; B. 相交; C. 平行或相交; D. 平行或垂直.

2. 下列说法中, 正确的有_____ (填序号).

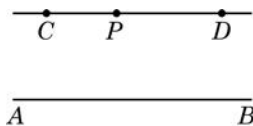
① 过一点有无数条直线与已知直线平行;

② 有三条直线 a 、 b 、 c , 如果 $a \parallel b$, $a \parallel c$, 那么 $b \parallel c$;

③ 在同一平面上, 如果两线段不相交, 那么它们所在的直线互相平行;

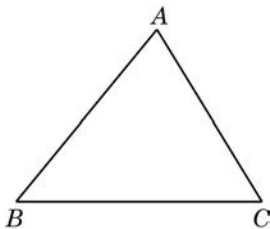
④ 在同一平面上, 如果两直线不相交, 那么它们平行.

3. 如图, P 是直线 AB 外一点, 过点 P 分别作 $CP \parallel AB$, $PD \parallel AB$, 则点 C 、 P 、 D 必在同一直线上, 其依据是_____.



(第 3 题)

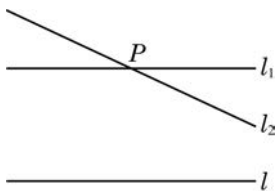
4. 在图中过点 A 画直线 $AD \perp BC$, 垂足为 D , 过点 D 画直线 $DE \parallel AC$, 交 AB 于点 E .



(第 4 题)



5. 如图, 已知 P 是直线 l 外一点, 直线 l_1 、 l_2 相交于点 P , 且 $l_1 \parallel l$, 则直线 l_2 与直线 l 必相交. 把以下证明过程补充完整.



(1) 证法一: 假设直线 l_2 与直线 l 不相交, 则有 l_2 与 l _____.

因为点 P 在直线 l 外, 直线 l_1 、 l_2 相交于点 P , 且 $l_1 \parallel l$, 这与“_____”矛盾.

(第 5 题)

故假设不成立. 所以直线 l_2 与直线 l 必相交.

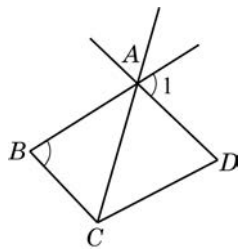
(2) 证法二: 假设直线 l_2 与直线 l 不相交, 则有 l_2 与 l _____.

又因为 $l_1 \parallel l$, 所以 l_1 与 l_2 _____ (_____).

这与 l_1 与 l_2 相交矛盾, 故假设不成立, 所以直线 l_2 与直线 l 必相交.

课后练习 16.2(2)

1. 如图, $\angle 1$ 和 $\angle B$ 是直线 _____ 和直线 _____ 被直线 _____ 所截得到的同位角.



(第 1 题)

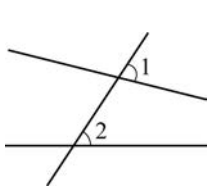
2. 下列各图中, $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是同位角的是 ()

A. ②③;

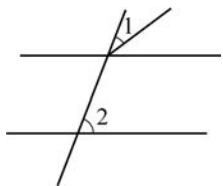
B. ①②③;

C. ①③;

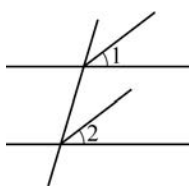
D. ①②④.



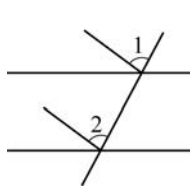
①



②



③



④

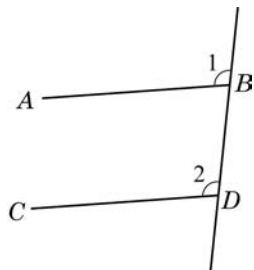
(第 2 题)

3. 如图, 已知: $\angle 1 = 100^\circ$, $\angle 2 = 100^\circ$. 求证:
 $AB \parallel CD$. 把以下证明过程补充完整.

证明: $\because \angle 1 = 100^\circ$, $\angle 2 = 100^\circ$,

$\therefore$ _____ = _____.

$\therefore AB \parallel CD$ (_____).



(第 3 题)

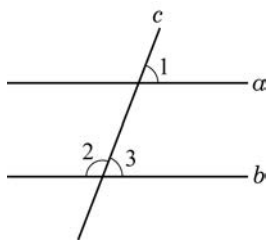
4. 如图, 已知: 直线 a 、 b 被直线 c 所截, $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$. 求证: $a \parallel b$. 把以下证明过程补充完整.

证明: 如图, 将与 $\angle 2$ 相邻的补角记为 $\angle 3$, 则有
 $\angle 2 + \angle 3 =$ _____ $^\circ$.

$\because \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$,

$\therefore$ _____ = _____.

$\therefore a \parallel b$ (_____).



(第 4 题)

5. 如图, 已知: $\angle B = \angle C$, $\angle B + \angle C + \angle BAC = 180^\circ$, 点 D 在 BA 的延长线上, AE 是 $\angle DAC$ 的平分线.
 求证: $AE \parallel BC$. 把以下证明过程补充完整.

证明: $\because$ 点 D 在 BA 的延长线上,

$\therefore \angle BAC + \angle DAC =$ _____ $^\circ$.

$\because \angle B + \angle C + \angle BAC = 180^\circ$,

$\therefore \angle B + \angle C = \angle$ _____.

又 $\because \angle B = \angle C$,

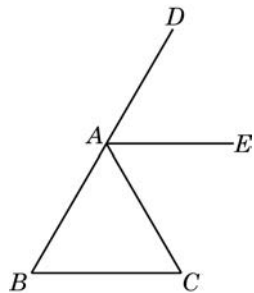
$\therefore \angle B = \frac{1}{2} \angle$ _____.

$\because AE$ 是 $\angle DAC$ 的平分线,

$\therefore \angle DAE = \frac{1}{2} \angle$ _____.

$\therefore$ _____ = _____.

$\therefore AE \parallel BC$ (_____).

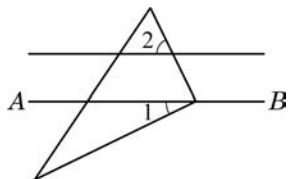


(第 5 题)

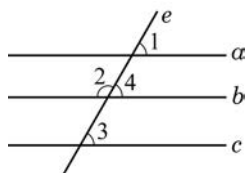


课后练习 16.2(3)

1. 如图, 将三角尺的直角顶点放在两条平行线中的直线 AB 上, 若 $\angle 1 = 26^\circ$, 则 $\angle 2 = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 已知直线 a 、 b 、 c 被直线 e 所截. 若 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$, $\angle 1 = 60^\circ$, 且 $b \parallel c$, 求 $\angle 3$ 的度数. 把以下解答过程补充完整.

解: 如图, 将与 $\angle 2$ 相邻的补角记为 $\angle 4$.

$$\because \angle 2 + \angle 4 = 180^\circ, \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 4.$$

$$\therefore a \parallel b \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$

$$\because b \parallel c,$$

$$\therefore \underline{\hspace{2cm}} \parallel \underline{\hspace{2cm}} \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 3 \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$

$$\because \angle 1 = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle 3 = \underline{\hspace{2cm}}^\circ.$$

3. 如图, 已知: 点 D 、 E 在线段 BC 上, 点 F 在线段 AB 上, 射线 EF 、 CA 相交于点 M , AD 平分 $\angle BAC$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $\angle 1 = \angle M$. 把以下证明过程补充完整.

证明: $\because AD$ 平分 $\angle BAC$,

$$\therefore \angle 2 = \angle 3.$$

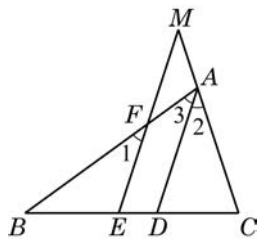
$$\text{又} \because \angle 1 = \angle 2,$$

$$\therefore \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\therefore \underline{\hspace{2cm}} \parallel \underline{\hspace{2cm}} \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$

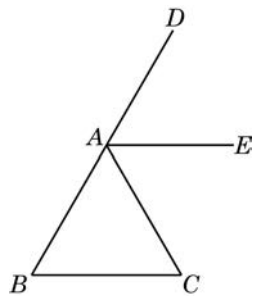
$$\therefore \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$

$$\therefore \angle 1 = \angle M.$$



(第 3 题)

4. 如图, 已知: $\angle B + \angle C + \angle BAC = 180^\circ$, 点 D 在 BA 的延长线上, AE 是 $\angle DAC$ 的平分线, 且 $AE \parallel BC$. 求证: $\angle B = \angle C$. 把以下证明过程补充完整.



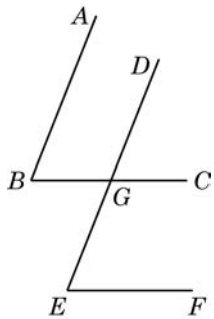
(第 4 题)

证明: $\because$ 点 D 在 BA 的延长线上,
 $\therefore \angle BAC + \angle DAC = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$,
 $\because \angle B + \angle C + \angle BAC = 180^\circ$,
 $\therefore \angle DAC = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$.
 $\because AE$ 是 $\angle DAC$ 的平分线,
 $\therefore \angle DAC = 2\angle \underline{\hspace{2cm}}$.
 $\therefore 2\angle \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$.
 $\because AE \parallel BC$,
 $\therefore \angle DAE = \angle B$ ($\underline{\hspace{4cm}}$).
 $\therefore 2\angle B = \angle B + \angle C$.
 $\therefore \angle B = \angle C$.

5. 如图, 已知 $AB \parallel DE$, $BC \parallel EF$, 那么你能判断 $\angle ABC$ 与 $\angle DEF$ 的大小关系吗? 小华据此得出结论: 如果两个角的两边分别平行, 那么这两个角相等. 你认为她的想法正确吗? 为什么?



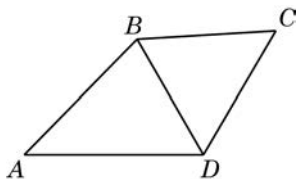
拓展与思考



(第 5 题)

课后练习 16.2(4)

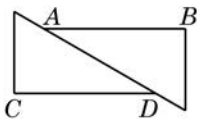
1. 如图, $\angle ABD$ 与 $\angle BDC$ 是直线_____与_____被直线_____所截得到的内错角.



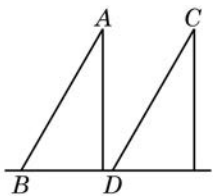
(第 1 题)

2. 在一次数学活动课上，王老师让学生用两个大小、形状都相同的三角尺画出 $AB \parallel CD$. 小华、乐乐、小海三人的画法如图所示，在三人的画法中，依据“内错角相等，两直线平行”的是 ()

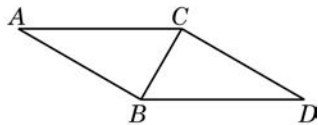
- A. 仅小华; B. 乐乐和小海;
C. 小华和乐乐; D. 小华和小海.



小华



乐乐

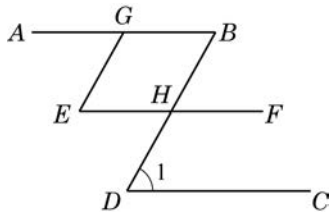


小海

(第 2 题)

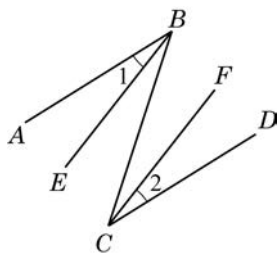
3. 如图，已知 $AB \parallel EF$ ， $EF \parallel DC$ ， $EG \parallel DB$ ，点 G 在直线 AB 上， H 是直线 BD 与直线 EF 的交点，则图中与 $\angle 1$ 相等的角(除 $\angle 1$ 外)共有 ()

- A. 6 个; B. 5 个; C. 4 个; D. 3 个.



(第 3 题)

4. (1) 如图, 已知: $AB \parallel CD$, $BE \parallel CF$. 求证: $\angle 1 = \angle 2$. 把以下证明过程补充完整.



(第 4 题)

证明 $\because AB \parallel CD$,

$\therefore \angle ABC = \angle BCD$ (_____).

$\because BE \parallel CF$,

$\therefore$ _____ = _____ (_____).

$\therefore$ _____ - _____ = _____ - _____.

$\therefore \angle 1 = \angle 2$.

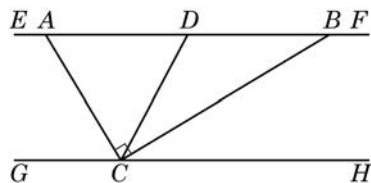
(2) 如图, 已知: $AB \parallel CD$, $\angle 1 = \angle 2$. 求证: $BE \parallel CF$.

(3) 如图, 已知: $\angle ABC = \angle BCD$, BE 、 CF 分别平分 $\angle ABC$ 和 $\angle BCD$.

求证: $BE \parallel CF$.



5. 如图, 已知 $EF \parallel GH$, 点 A 、 D 、 B 在直线 EF 上, 点 C 在直线 GH 上, $AC \perp BC$, 垂足为 C , CB 平分 $\angle DCH$. 若 $\angle ACD$ 比 $\angle BCH$ 的 2 倍少 3° , 求 $\angle DAC$ 的度数.

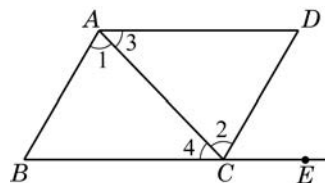


(第 5 题)

课后练习 16.2(5)

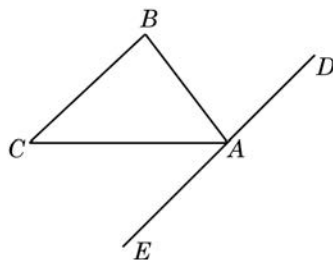
1. 如图, 点 E 在 BC 的延长线上, 则下列条件中, 不能判定 $AB \parallel CD$ 的是 ()

- A. $\angle 1 = \angle 2$;
- B. $\angle 3 = \angle 4$;
- C. $\angle B = \angle DCE$;
- D. $\angle D + \angle BAD = 180^\circ$.



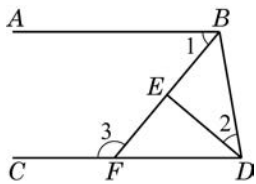
(第 1 题)

2. 如图, 已知点 A 在直线 DE 上, 不添加辅助线, 请写出一个能判定 DE 平行 BC 的条件: _____, 并给出证明.



(第 2 题)

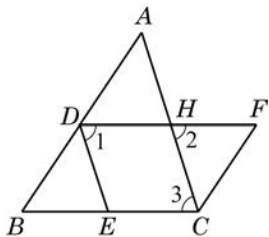
3. 如图, 已知 $AB \parallel CD$, $\angle ABD$ 的平分线 BF 和 $\angle BDC$ 的平分线 DE 相交于点 E , BF 交 CD 于点 F .



(第 3 题)

- (1) 求 $\angle 1 + \angle 2$ 的度数;
(2) 若 $\angle 2 = 40^\circ$, 求 $\angle 3$ 的度数.

4. 如图, 点 D 、 E 、 H 分别在线段 AB 、 BC 、 AC 上, 连接 DE , 过点 C 画 CF 交 DH 的延长线于点 F , 且满足 $\angle HCF = \angle BDE$. 若 $DE \parallel AC$, $\angle 1 = \angle 3$, 求证: $\angle B = \angle F$. 把以下证明过程补充完整.



(第 4 题)

证明: $\because DE \parallel AC,$

$$\therefore \angle 1 = \quad \quad \quad (\text{两直线平行, 同位角相等}).$$

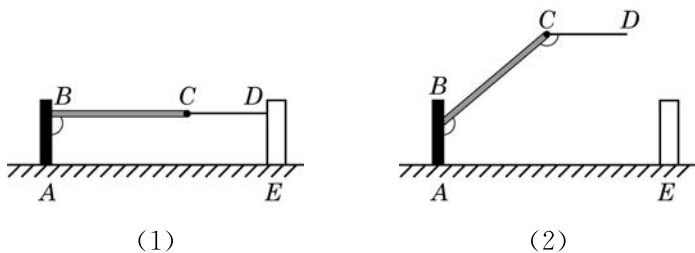
又 $\because \angle 1 = \angle 3$,

$$\therefore \angle 2 = \angle 3.$$
$$\therefore DF \parallel BC \quad (\text{同位角相等，两直线平行}).$$
$$\therefore \angle BDF + \angle B = 180^\circ, \angle BCF + \angle F = 180^\circ (\text{ }).$$
$$\therefore \angle HCF = \angle BDE, \angle 1 = \angle 3,$$
$$\therefore \angle BDE + \angle 1 = \angle HCF + \angle 3,$$

即 $\angle BDF = \angle BCF$.

$$\therefore \angle B = \angle F.$$

5. 某小区车库门口的曲臂直杆道闸模型如图(1)所示. 已知 AB 垂直于水平线 AE . 当车牌被自动识别后, 曲臂直杆道闸的 BC 段将绕点 B 缓慢向上抬高, CD 段则一直保持水平状态上升(即 CD 与 AE 始终平行), 如图(2)所示. 在这一运动过程中 $\angle ABC + \angle BCD$ 的度数是否发生变化? 为什么?

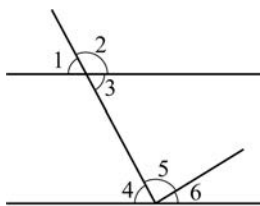


(第 5 题)

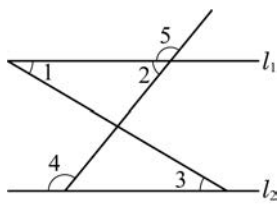
课后练习 16.2(6)

1. 如图, 下列说法中, 错误的是 ()

- A. $\angle 2$ 与 $\angle 6$ 是同位角;
- B. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 是内错角;
- C. $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是对顶角;
- D. $\angle 3$ 与 $\angle 5$ 是同旁内角.



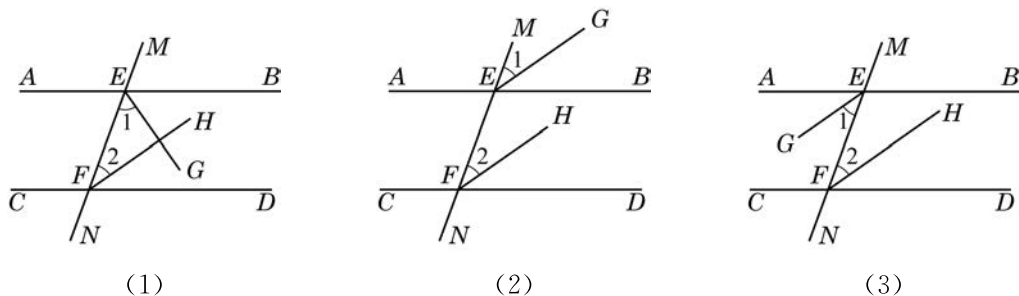
(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图, 下列条件中, 不能判断 $l_1 \parallel l_2$ 的是 ()

- A. $\angle 1 = \angle 3$;
- B. $\angle 2 = \angle 3$;
- C. $\angle 4 = \angle 5$;
- D. $\angle 2 + \angle 4 = 180^\circ$.



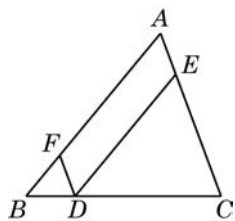
(第 3 题)

(1) 如图(1), EG 平分 $\angle BEF$, FH 平分 $\angle DFE$, 则 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 满足什么条件时, $AB \parallel CD$? 为什么?

(2) 如图(2), EG 平分 $\angle BEM$, FH 平分 $\angle DFE$, 则 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 满足什么条件时, $AB \parallel CD$? 为什么?

(3) 如图(3), EG 平分 $\angle AEF$, FH 平分 $\angle DFE$, 则 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 满足什么条件时, $AB \parallel CD$? 为什么?

4. 如图, 已知: D 、 E 、 F 分别在线段 BC 、 CA 、 AB 上, $DE \parallel BA$, $\angle FDE = \angle A$. 求证: $DF \parallel CA$.



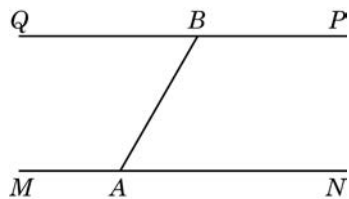
(第 4 题)



5. 某江两岸的主道路 MN 、 PQ 上安置了两座可旋转射灯 A 、 B ，如图所示. 已知 $PQ \parallel MN$ ，且 $\angle BAM : \angle BAN = 2 : 1$.

(1) 填空： $\angle BAN =$ _____ $^\circ$ ；

(2) 灯 A 发出的光束从 AM 开始按顺时针方向旋转至 AN 便立即回转，灯 B 发出的光束从 BP 开始按顺时针方向旋转至 BQ 便立即回转. 已知灯 A 转动的速度是每秒 2 度，灯 B 转动的速度是每秒 1 度.



(第 5 题)

如果灯 B 发出的光束先转动 30 s，灯 A 发出的光束才开始转动，那么灯 A 发出的光束转动几秒时，两灯发出的光束第一次互相平行？

16.3 命题与证明

课后练习 16.3(1)

1. 下列语句中，是命题的是 ()

- A. 画两条相等的线段.
- B. 等于同一个角的两个角相等吗?
- C. 延长线段 AO 到点 C ，使 $OC=OA$.
- D. 两直线平行，内错角相等.

2. 下列语句中，真命题的个数是 ()

① 画直线 AB 垂直于直线 CD ；② 若 $|x|=|y|$ ，则 $x^2=y^2$ ；③ 两直线平行，同旁内角相等；④ 直线 a 、 b 相交于点 O ；⑤ 等角的余角相等.

- A. 2; B. 3; C. 4; D. 5.

3. 已知直线 a 、 b 、 c 在同一平面上，下列命题中，是假命题的是 ()

- A. 若 $a \perp c$ ， $b \perp c$ ，则 $a \parallel b$ ；
- B. 若 $a \parallel b$ ， $b \parallel c$ ，则 $a \parallel c$ ；
- C. 若 $a \perp c$ ， $b \perp c$ ，则 $a \perp b$ ；
- D. 若 $a \perp c$ ， $b \parallel a$ ，则 $b \perp c$.

4. 把下列命题改写成“如果……，那么……”的形式，并判断其真假.

- (1) 等角的补角相等；
- (2) 平行于同一直线的两条直线互相平行；
- (3) 对顶角的平分线成一条直线；
- (4) 两边分别平行的两个角相等.

课后练习 16.3(2)

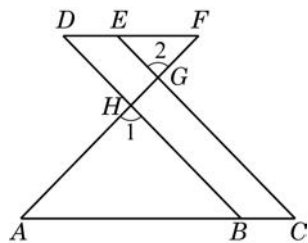
1. 对于命题“如果 $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$, 那么 $\angle 1 = \angle 2$ ”, 能说明它是假命题的反例是 ()

- A. $\angle 1 = \angle 2 = 45^\circ$; B. $\angle 1 = 40^\circ$, $\angle 2 = 50^\circ$;
C. $\angle 1 = 50^\circ$, $\angle 2 = 50^\circ$; D. $\angle 1 = 40^\circ$, $\angle 2 = 40^\circ$.

2. 下列命题中, 是假命题的有_____ (填序号).

- ① 若 $a + b > 0$ 且 $ab > 0$, 则 $a > 0$ 且 $b > 0$;
② 若 $a > b$ 且 $ab > 0$, 则 $a > b > 0$;
③ 如果 $ac = bc$, 那么 $a = b$;
④ 一个锐角的补角比它的余角大 90° .

3. 如图, 点 E 在线段 DF 上, 点 B 在线段 AC 上, DB 交 AF 于点 H , EC 交 AF 于点 G . 从 ① $\angle 1 = \angle 2$, ② $\angle C = \angle D$, ③ $\angle A = \angle F$ 三个条件中选出两个作为已知条件, 另一个作为结论可以组成三个命题.



(第 3 题)

- (1) 这三个命题中, 真命题有_____个;
(2) 选择一个真命题, 给出证明.



4. 已知： a 、 b 、 c 均是大于等于 0 且小于等于 9 的整数， a 、 b 均不为 0，两位数 $\overline{bc}$ 是 4 的倍数. 求证：三位数 $\overline{abc}$ 是 4 的倍数.

第 17 章 三角形

17.1 三角形的有关概念

课后练习 17.1(1)

1. 下列各组长度的线段中，能组成三角形的是 ()

A. 1、2、3; B. 1、2、4; C. 4、3、2; D. 6、3、2.

2. 若三角形三边的长分别为 $1-2a$ 、3、8，则 a 应满足的条件是_____.

3. 已知 $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

(1) 如果 $AB=5$ cm, $BC=10$ cm, 那么 AC 的长度是多少?

(2) 如果 $AB=5$ cm, $BC=8$ cm, 那么 AC 的长度是多少?

4. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a 、 b 、 c ，试判断 $a^2-b^2+c^2-2ac$ 的正负.



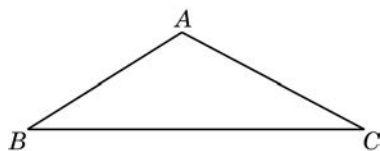
课后练习 17.1(2)

1. 以下说法中，正确的个数是 ()

- ① 三角形的中线是过顶点且平分对边的直线；
- ② 三角形的三条角平分线一定相交于三角形内一点；
- ③ 三角形的高是顶点到对边的垂线；
- ④ 三角形的角平分线是射线.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3.

2. 画出图中 $\triangle ABC$ 的三条高，并写出所得图形中的所有直角三角形.

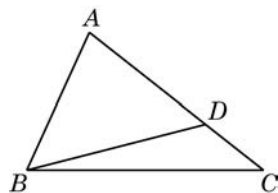


(第 2 题)

3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D 是边 AC 上一点.

(1) 画出 $\triangle BCD$ 的边 CD 上的高；

(2) 若 $AD = 2CD$ ，则 $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 的面积有什么数量关系？



(第 3 题)



4. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB=AC$, BD 是边 AC 上的中线, 且 BD 分 $\triangle ABC$ 的周长为 15 cm 和 6 cm 两部分. 求边 BC 的长.

17.2 三角形的内角和

课后练习 17.2(1)

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle A = 89^\circ$, 则 $\triangle ABC$ 是 ()

- A. 锐角三角形; B. 直角三角形;
C. 钝角三角形; D. 以上三种情况都有可能.

2. 填空题:

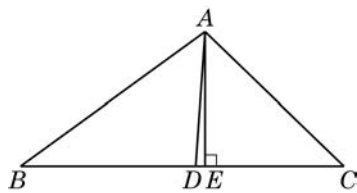
(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle B = 56^\circ$, $\angle C = 33^\circ$, 则 $\angle A =$ _____;

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 3 : 4$, 则 $\angle A =$ _____,
 $\angle B =$ _____, $\angle C =$ _____;

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle B = 60^\circ$, $\angle A : \angle C = 1 : 2$, 则 $\angle A =$ _____,
 $\angle C =$ _____.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle A + \angle B = 120^\circ$, $2\angle B = \angle C$. 求 $\angle A$ 的度数.

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的平分线 AD 交边 BC 于点 D , $AE \perp BC$, 垂足为 E , 且 $\angle B = 36^\circ$, $\angle C = 44^\circ$. 求 $\angle DAE$ 的度数.



(第4题)

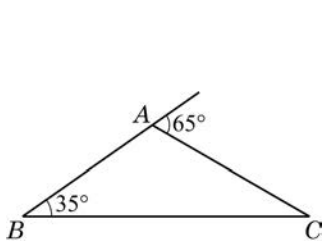


5. 如果 $\triangle ABC$ 的三个内角满足 $\angle A > 3\angle B$, $\angle A > \frac{3}{2}\angle C$, 那么此三角形是钝角三角形吗? 为什么?

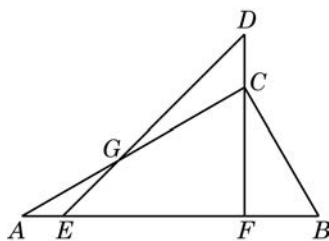
课后练习 17.2(2)

1. (1) 如图(1), 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.

(2) 如图(2), 若把一副三角尺叠放在一起, 则 $\angle AGE = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



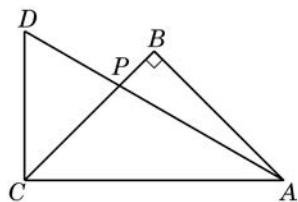
(1)



(2)

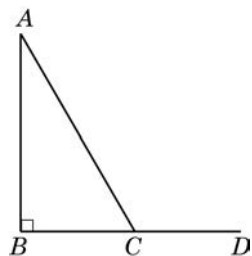
(第 1 题)

2. 如图, 已知 $\angle B = 90^\circ$, $\angle BAC = 45^\circ$, $\angle DAC = 30^\circ$. 求 $\angle DPC$ 的度数.



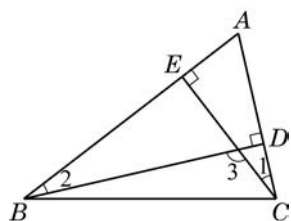
(第 2 题)

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B=90^\circ$, $\angle ACD=4\angle A$. 求 $\angle A$ 的度数.



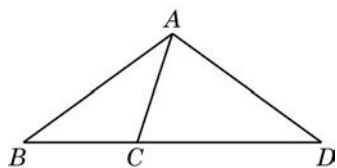
(第3题)

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=65^\circ$, BD 是边 AC 上的高, CE 是边 AB 上的高. 求 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 的度数.



(第4题)

5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=\angle B$, D 是边 BC 延长线上一点, 且 $\angle BAC=\angle D$, $\angle CAD=\angle ACD$. 求 $\angle BAD$ 的度数.



(第5题)

课后练习 17.2(3)

1. 满足下列条件的 $\triangle ABC$ 中, 不可能是直角三角形的是 ()

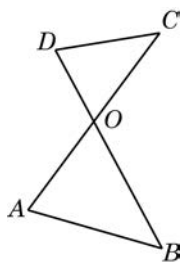
- A. $\angle A - \angle B = \angle C$; B. $\angle A = \angle B = 2\angle C$;
C. $2\angle A = 2\angle B = \angle C$; D. $\angle A = 3\angle C$, $\angle B = 2\angle C$.

2. 填空题:

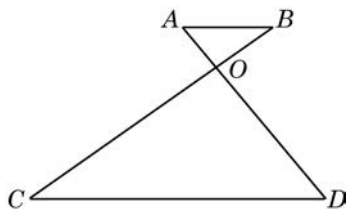
(1) 如图(1), 若 $\angle AOD = 115^\circ$, 则 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D =$ _____ $^\circ$;

(2) 如图(2), 若 $AB \parallel CD$, AD 与 BC 相交于点 O , $\angle A = 50^\circ$, $\angle AOC = 85^\circ$, 则 $\angle C =$ _____ $^\circ$;

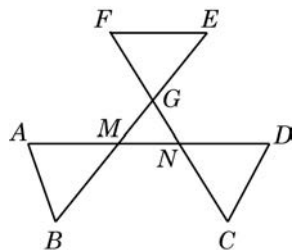
(3) 如图(3), $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F =$ _____ $^\circ$.



(1)



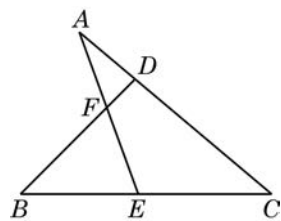
(2)



(3)

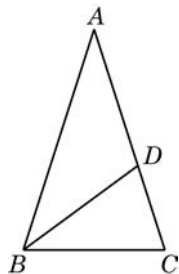
(第 2 题)

3. 如图, 已知 $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 40^\circ$. 求 $\angle DFE$ 的度数.



(第 3 题)

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=36^\circ$, $\angle C=72^\circ$, D 是边 AC 上一点, BD 是 $\angle ABC$ 的平分线. 试在图中找出等于 72° 的角(除 $\angle C$ 外), 并说明理由.

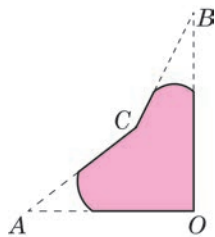


(第 4 题)

5. 某厂加工一款机器零件的形状如图(1)所示, 按设计要求, 对应图(2)中 $\angle A$ 、 $\angle O$ 、 $\angle B$ 应分别为 38° 、 90° 、 25° . 检验某个机器零件时, 产品检验员用工具测得 $\angle ACB=150^\circ$, 于是断定这个机器零件不合格, 为什么?



(1)



(2)

(第 5 题)

17.3 全等三角形及其性质

课后练习 17.3

1. 在如图所示的方格纸中画两个全等三角形，并用符号表示出来.

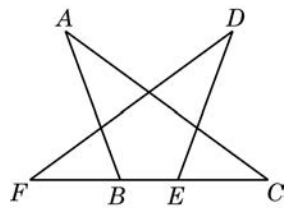


(第 1 题)

2. 以下说法中，错误的是 ()

- A. 两个全等形的面积相等; B. 成中心对称的两个图形全等;
C. 成轴对称的两个图形全等; D. 两个等边三角形全等.

3. 如图，若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，则 $\angle ABC = \underline{\hspace{2cm}}$ ，
 $\angle BCA = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $AB = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $AC = \underline{\hspace{2cm}}$ ，
 $BC = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $FB = \underline{\hspace{2cm}}$.

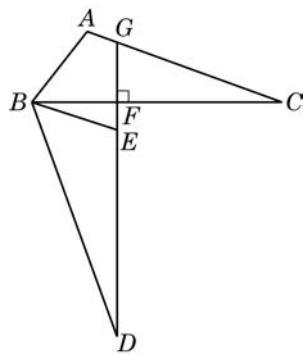


4. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ，且 $\angle Q = 41^\circ$ ， $\angle R = 62^\circ$ ， $PR = 15 \text{ cm}$. 求 $\angle A$ 的度数和边 AC 的长.

(第 3 题)



5. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle EBD$, 延长 DE , 交边 BC 于点 F , 交边 AC 于点 G . 若 $\angle D = 20^\circ$, $\angle CBE = 18^\circ$, $\angle CFG = 90^\circ$, 求 $\angle CGF$ 与 $\angle A$ 的度数.

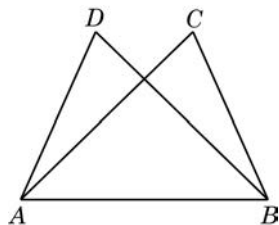


(第 5 题)

17.4 三角形全等的判定

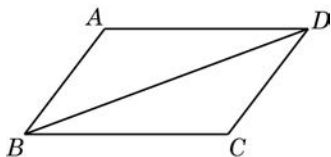
课后练习 17.4(1)

1. 如图, 已知: 点 C 、 D 在 AB 的同侧, $AD=BC$, $AC=BD$. 求证: $\triangle ABD \cong \triangle BAC$.



(第 1 题)

2. 如图, 已知: 在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle CDB$ 中, $AB=CD$, $AD=CB$. 求证: $\angle A = \angle C$.



(第 2 题)

3. 如图, 已知: $AD=AB$, $DC=BC$. 求证: AC 平分 $\angle DAB$. 把以下证明过程补充完整.

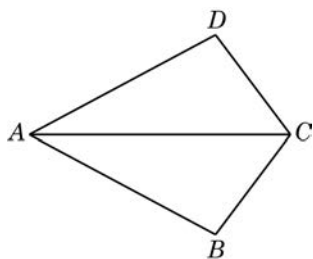
证明: 在 $\triangle ADC$ 与 $\triangle ABC$ 中,

$$\because \begin{cases} AD=AB, \\ DC=BC, \\ \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADC \cong \triangle ABC$ ().

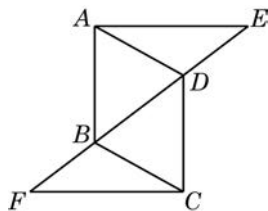
$\therefore \angle DAC = \angle BAC$ ().

$\therefore AC$ 平分 $\angle DAB$.



(第 3 题)

4. 如图, 已知: 点 F 、 B 、 D 、 E 在同一直线上, $AE=CF$, $BE=DF$, $AD=CB$. 求证: $\angle E=\angle F$. 把以下证明过程补充完整.



(第 4 题)

证明: $\because BE=DF$,

$\therefore BE-BD=DF-BD$.

$\therefore DE=BF$.

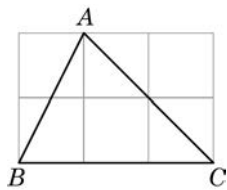
在 $\triangle ADE$ 与 $\triangle CBF$ 中,

$$\therefore \begin{cases} DE=BF, \\ \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \\ \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CBF$ (_____).

$\therefore \angle E = \angle F$ (_____).

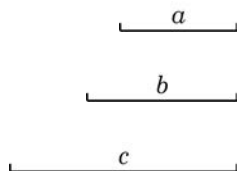
5. 如图, $\triangle ABC$ 的三个顶点分别在小正方形的顶点(格点)上, 称这样的三角形为格点三角形. 请问: 图中还可画出几个与 $\triangle ABC$ 全等的格点三角形? 并画出全部这样的格点三角形.



(第 5 题)

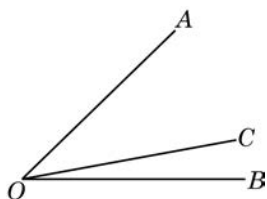
课后练习 17.4(2)

1. 如图, 已知线段 a 、 b 、 c , 求作 $\triangle ABC$, 使 $AB=2a$, $BC=b$, $AC=c$.



(第 1 题)

2. 如图, 在 $\angle AOB$ 的内部作射线 OD , 使 $\angle AOD = \angle BOC$.



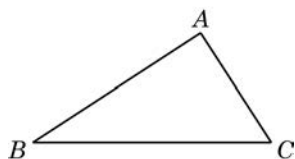
(第 2 题)

3. 如图, 已知 $\angle\alpha$ 、 $\angle\beta$, 求作 $\angle AOB$, 使 $\angle AOB = \angle\alpha - \angle\beta$.



(第 3 题)

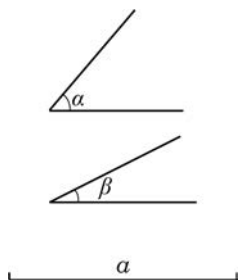
4. 如图, 已知 $\triangle ABC$, 利用直尺和圆规按以下要求作图: 以点 B 为圆心、以 AC 的长为半径作弧, 再以点 C 为圆心、以 AB 的长为半径作弧, 两弧在直线 BC 下方相交于点 D , 连接 BD 、 CD . 求证: $\triangle ABC \cong \triangle DCB$ (要求保留作图痕迹, 不写作法).



(第 4 题)



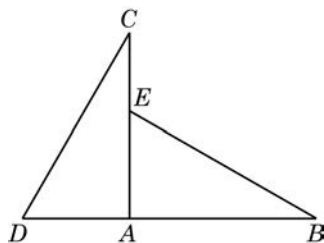
5. 如图, 已知 $\angle\alpha$ 、 $\angle\beta$ 和线段 a , 求作 $\triangle ABC$, 使 $\angle A = \angle\alpha$, $\angle B = \angle\beta$, $BC = a$.



(第 5 题)

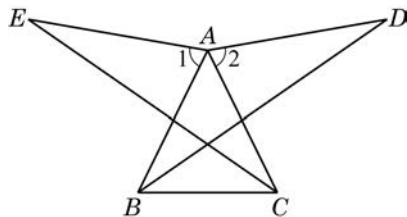
课后练习 17.4(3)

1. 如图, 已知: $AB = AC$, $AE = AD$, $\angle EAB = \angle DAC$. 求证: $\triangle ABE \cong \triangle ACD$.



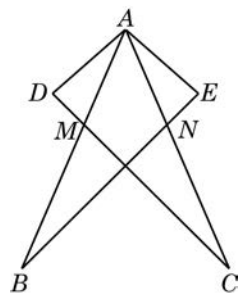
(第 1 题)

2. 如图, 已知: $\angle 1 = \angle 2$, $AB = AC$, $AD = AE$. 求证: $\angle D = \angle E$.



(第 2 题)

3. 如图, 已知: AB 与 CD 相交于点 M , AC 与 BE 相交于点 N , $AM=AN$, $AD=AE$, $\angle DAB=\angle EAC$. 求证: $\angle AMC=\angle ANB$. 把以下证明过程补充完整.



(第 3 题)

证明: 在 $\triangle ADM$ 与 $\triangle AEN$ 中,

$$\therefore \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \\ \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \\ \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ADM \cong \triangle AEN \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$

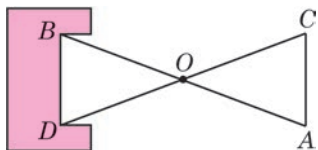
$$\therefore \angle D = \angle E \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$

$$\text{又} \because \angle AMC = \angle D + \angle \underline{\hspace{2cm}} \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)},$$

$$\angle ANB = \angle E + \angle \underline{\hspace{2cm}} \text{ (} \underline{\hspace{2cm}} \text{)}.$$

$$\therefore \angle AMC = \angle ANB.$$

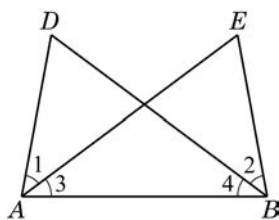
4. 如图, 把两根钢条 AB 、 CD 的中点重合, 可以做成一个测量工件内槽宽的工具(卡钳), 只要测得 AC 的长, 就可知工件内径 BD 的长, 请说明理由.



(第 4 题)

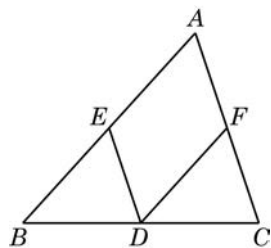
课后练习 17.4(4)

1. 如图, 已知: $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$. 求证:
 $\triangle ABD \cong \triangle BAE$.



(第 1 题)

2. 如图, 已知: D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中点, 点
 E 、 F 分别在边 AB 、 AC 上, $DE \parallel AC$, $DF \parallel AB$.
 求证: $BE = DF$. 把以下证明过程补充完整.



(第 2 题)

证明: $\because DF \parallel AB$,

$\therefore \angle B = \angle FDC$ (_____).

$\because DE \parallel AC$,

$\therefore \angle BDE = \angle C$ (_____).

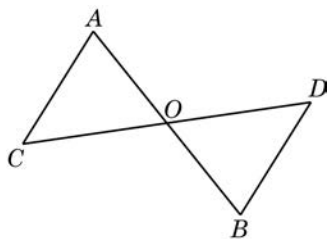
$\because D$ 是边 BC 的中点,

$\therefore BD = DC$.

在 $\triangle BDE$ 与 $\triangle DCF$ 中,

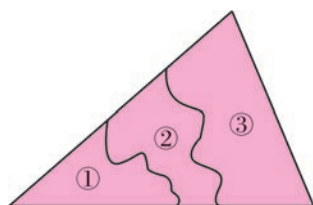
(请完成后面的证明过程)

3. 如图，已知： $AC \parallel BD$ ， AB 与 CD 相交于点 O ，且 O 是线段 AB 的中点．求证： $AC = BD$ ．



(第 3 题)

4. 如图，一块三角形模具碎成了三块，是否可以只带其中的一块碎片到商店去，就能配一块与原来一样的三角形模具呢？如果可以，应该带哪块去？为什么？



(第 4 题)

课后练习 17.4(5)

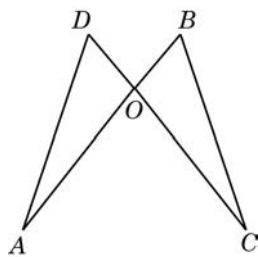
1. 如图, 已知: AB 与 CD 相交于点 O , $\angle D = \angle B$, $OA = OC$. 求证: $DA = BC$. 把以下证明过程补充完整.

证明: 在 $\triangle AOD$ 和 $\triangle COB$ 中,

$$\therefore \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \\ \angle DOA = \angle BOC \text{ (对顶角相等)}, \\ \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}, \end{cases}$$

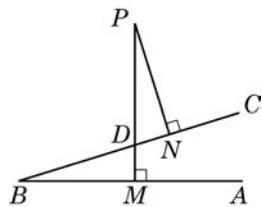
$\therefore \triangle AOD \cong \triangle COB$ ().

$\therefore DA = BC$ ().



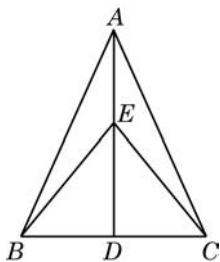
(第 1 题)

2. 如图, 已知: $PM \perp AB$, 垂足为 M , 交 BC 于点 D , $PN \perp BC$, 垂足为 N , 且 $BM = PN$. 求证: $BD = PD$.



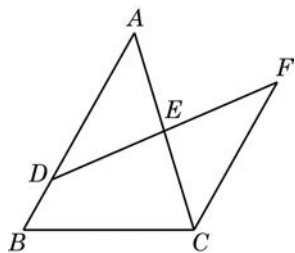
(第 2 题)

3. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, 点 E 在线段 AD 上, $\angle ABE = \angle ACE$, $\angle BED = \angle CED$. 求证: $BE = CE$.



(第 3 题)

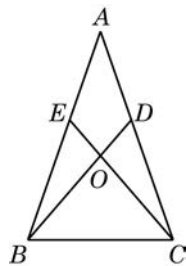
4. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, D 是边 AB 上一点, DF 交边 AC 于点 E , 且 $DE=FE$, $FC \parallel AB$. 求证: $AE=CE$.



(第4题)

5. 如图, 点 D 、 E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AC 、 AB 上的点, O 是 BD 与 CE 的交点. 请分别添加两组相等的线段或角, 使下列三角形全等, 并写出三角形全等的依据.

- (1) $\triangle ABD \cong \triangle ACE$;
- (2) $\triangle EBC \cong \triangle DCB$;
- (3) $\triangle EBO \cong \triangle DCO$.



(第5题)



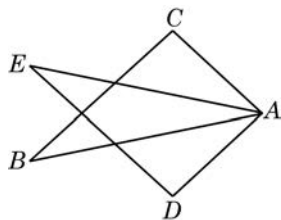
课后练习 17.4(6)

1. 如图, 已知 $\angle CAE = \angle DAB$, $AC = AD$, 增加下列条件中的一个: ① $AB = AE$; ② $BC = ED$; ③ $\angle C = \angle D$; ④ $\angle B = \angle E$.

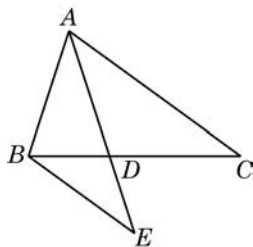
其中, 一定能使 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 的条件有 ()

- A. 4 个; B. 3 个;
C. 2 个; D. 1 个.

2. 如图, 已知: AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $AB=AD$, E 是线段 AD 延长线上一点, 且 $\angle DBE = \angle BAE$. 求证: $BE=DC$.

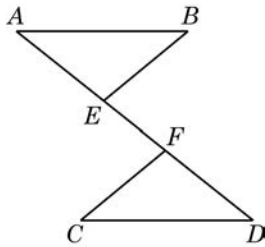


(第 1 题)



(第 2 题)

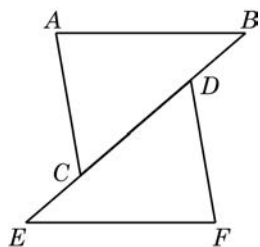
3. 如图, 已知: 点 A、E、F、D 在同一直线上, $AF=DE$, $AB=CD$, 且 $AB \parallel CD$. 求证: $BE \parallel CF$.



(第 3 题)



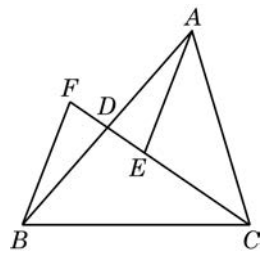
4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 中, 点 E 、 C 、 D 、 B 在同一直线上. 现有以下四个条件: ① $AB \parallel EF$; ② $AB = EF$; ③ $AC = DF$; ④ $BD = CE$. 请以其中三个作为条件, 余下的一个作为结论, 写出两个真命题, 并加以证明.



(第4题)

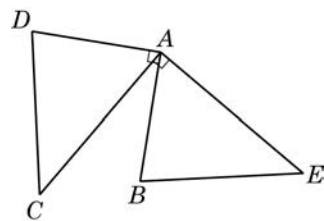
课后练习 17.4(7)

1. 如图, 已知: CD 是 $\triangle ABC$ 的中线, E 、 F 是直线 CD 上的点, 且 $AE \parallel BF$. 求证: $\triangle ADE \cong \triangle BDF$.



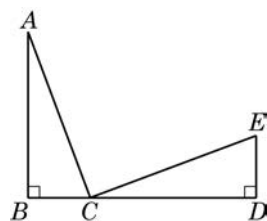
(第1题)

2. 如图，已知： $AD \perp AB$ ， $AE \perp AC$ ，垂足均为 A ， $AD=AB$ ， $AE=AC$. 求证： $DC=BE$.



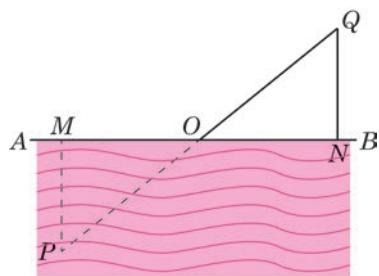
(第 2 题)

3. 如图，已知： $AB \perp BD$ ，垂足为 B ， $ED \perp BD$ ，垂足为 D ， C 是线段 BD 上一点，且 $BC = DE$ ， $CD=AB$. 求证： $AC \perp CE$.



(第 3 题)

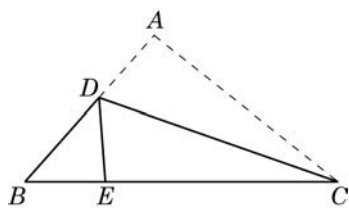
4. 如图, 点 M 是某江边岸上的观察点, 灯塔 P 在 M 的正南方向. 过点 M 作 MP 的垂线 AB , 在 AB 上截取线段 MN , O 是 MN 的中点. 观测者从点 N 向正北方向走到点 Q , 此时 Q 、 O 、 P 三点在一直线上, 那么线段 NQ 的长即为灯塔离岸的距离. 为什么?



(第 4 题)

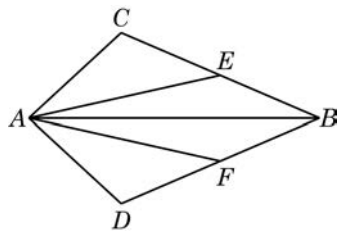
课后练习 17.4(8)

1. 如图, $\triangle ABC$ 是一张薄纸片, 沿过点 C 的直线折叠此三角形, 使点 A 落在边 BC 上的点 E 处, 折痕为 CD . 已知 $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 8$ cm. 求 $\triangle DBE$ 的周长.



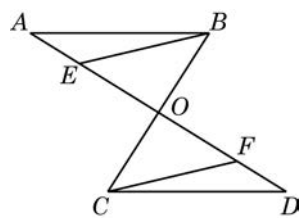
(第 1 题)

2. 如图，已知： $AC=AD$ ， $BC=BD$ ， E 、 F 分别是 BC 、 BD 的中点. 求证： $AE=AF$.



(第 2 题)

3. 如图，已知： AD 与 BC 相交于点 O ， $AB \parallel CD$ ， O 是 AD 的中点，点 E 、 F 分别在线段 OA 、 OD 上，且 $OE=OF$. 求证： $BE \parallel CF$.

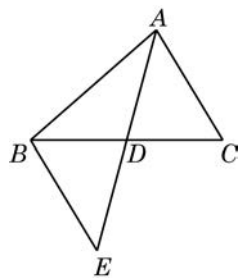


(第 3 题)



4. (1) 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是边 BC 上的中线, 延长 AD 至点 E , 使得 $DE = AD$, 求证: $BE = CA$, $\angle E = \angle DAC$.

(2) 求证: 两边对应相等且第三边上的中线相等的两个三角形全等.



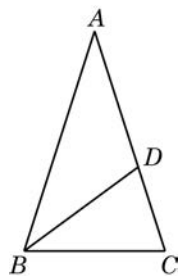
(第 4 题)

18.1 等腰三角形的性质

课后练习 18.1(1)

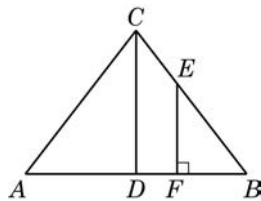
1. 已知一个等腰三角形的两条边长分别为 3 cm 和 7 cm, 则它的底边长是_____cm.

2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, BD 平分 $\angle ABC$. 若 $\angle ADB=108^\circ$, 求 $\angle A$ 的大小.



(第 2 题)

3. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $AC=BC$, CD 为边 AB 上的中线, E 为边 BC 上一点, $EF \perp AB$, 垂足为 F . 求证: $\angle ACD = \angle BEF$.



(第 3 题)

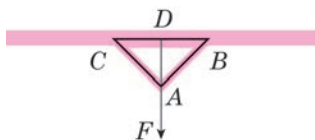
4. 求证：等腰三角形底边上的中点到两腰的距离相等.



5. 在建筑施工过程中，工人们常使用一种简便的三角形测平架测量水平位置（指所测直线与水平面平行）. 这种测平架的设计原理是基于等腰三角形的性质，其示意图如图所示，测平架 ABC 的两条边 AB 和 AC 长度相等，在边 BC 的中点 D 处，工人们会悬挂一个重锤 F ，让其自然下垂（重锤通常是由铁等金属制作的，自然状态下是竖直下垂的）. 测量时，通过调整架身 BC ，使得点 A 恰好在直线 DF 上.

(1) 求证： $AD \perp BC$;

(2) 这时 BC 与水平面平行，为什么？



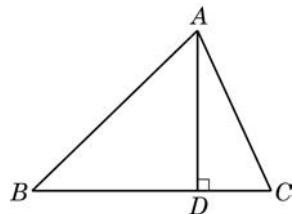
(第5题)

课后练习 18.1(2)

1. 等腰三角形一腰上的高与底边所成的角一定等于 ()

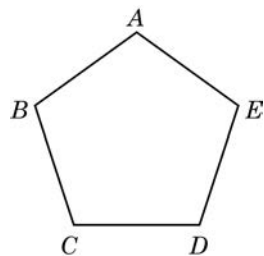
- A. 底角的一半; B. 顶角的一半;
C. 顶角; D. 顶角的 2 倍.

2. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, $AD \perp BC$, 垂足为 D . 求证: $\angle BAD > \angle CAD$.



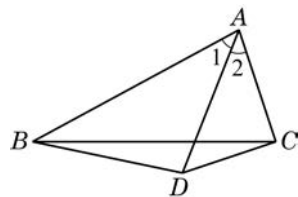
(第 2 题)

3. 如图, 已知: $AB = AE$, $BC = ED$, $\angle B = \angle E$. 求证: $\angle C = \angle D$.



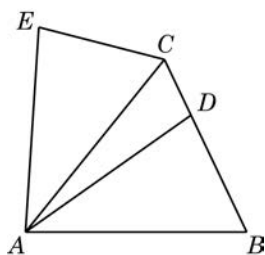
(第 3 题)

4. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2AC$, $\angle 1 = \angle 2$, $AD = BD$. 求证: $CD \perp AC$.

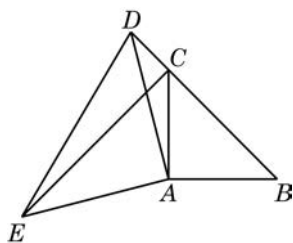


(第 4 题)

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle CAB$ 的角度记为 n° .



(1)



(2)

(第5题)

(1) 如图(1), 已知: D 为边 BC 上一点, 连接 AD , 将线段 AD 绕点 A 按逆时针方向旋转 n° , 得点 D 的对应点 E , 连接 CE . 求证: $BD=CE$.

(2) 如图(2), 已知: $n=90$, D 为边 BC 延长线上一点, 连接 AD , 将线段 AD 绕点 A 按逆时针方向旋转 n° , 得点 D 的对应点 E , 连接 DE 、 CE . 求证: $BD=CE$, $BD \perp CE$.

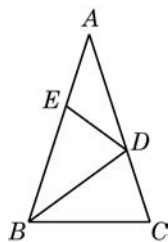
18.2 等腰三角形的判定

课后练习 18.2(1)

1. 已知 a 、 b 、 c 是 $\triangle ABC$ 的三条边. 下列条件中, 不能判定 $\triangle ABC$ 是等腰三角形的是 ()

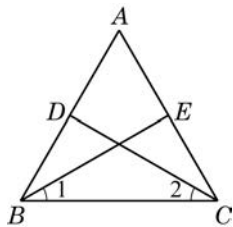
- A. $a=3$, $b=3$, $c=4$;
- B. $a:b:c=2:3:4$;
- C. $\angle B=50^\circ$, $\angle C=80^\circ$;
- D. $\angle A:\angle B:\angle C=1:1:2$.

2. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle A=36^\circ$, 点 D 、 E 分别在边 AC 、 AB 上, 且 $BC=BD=BE$, 则图中的等腰三角形共有_____个.



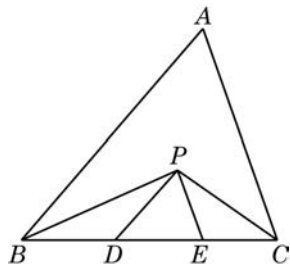
(第2题)

3. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上, 且 $BE=CD$, $\angle 1=\angle 2$. 求证: $\triangle ABC$ 是等腰三角形.



(第3题)

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=5\text{ cm}$, BP 、 CP 分别是 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的平分线, 且 $PD \parallel AB$, $PE \parallel AC$, 点 D 、 E 在边 BC 上. 求 $\triangle PDE$ 的周长.



(第4题)

5. 过如图(1)所示的三角形的一个顶点画一条直线, 把这个三角形分割成两个等腰三角形.



(1)

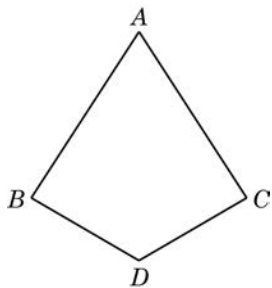


备用图

(第5题)

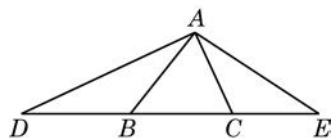
课后练习 18.2(2)

1. 如图, 已知: $AB = AC$, $\angle B = \angle C$.
求证: $BD = CD$.



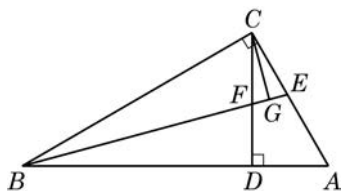
(第1题)

2. 如图, 已知: $AB > AC$, 延长 BC 到点 E , 使得 $CE = CA$, 延长 CB 到点 D , 使得 $BD = AB$. 求证: $AD > AE$.



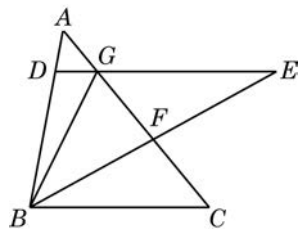
(第 2 题)

3. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, 垂足为 D , $\angle ABC$ 的平分线交边 AC 于点 E , 交 CD 于点 F . 若 G 是 EF 的中点, 求证: $CG \perp EF$.



(第 3 题)

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 G 、 F 在边 AC 上, 点 D 在边 AB 上. 若 $\angle A = \angle EGF$, F 为 BE 、 CG 的中点, 且 $DB = 5$, $DE = 8$, 求 AD 的长.



(第 4 题)

18.3 等边三角形

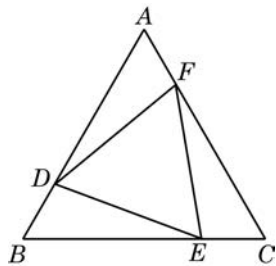
课后练习 18.3

1. 给出下列结论:

- ① 有一个外角是 120° 的等腰三角形是等边三角形;
- ② 有两个外角相等的等腰三角形是等边三角形;
- ③ 一边上的高也是这边上的中线的等腰三角形是等边三角形;
- ④ 三个外角都相等的三角形是等边三角形.

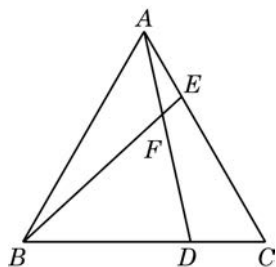
其中, 正确的是_____ (填序号).

2. 如图, 已知: 在等边三角形 ABC 中, 点 D 、 E 、 F 分别在边 AB 、 BC 、 CA 上, 且 $AD = BE = CF$. 求证: $\triangle DEF$ 是等边三角形.



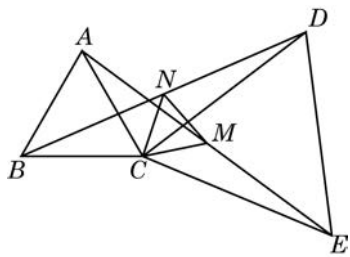
(第 2 题)

3. 如图, 在等边三角形 ABC 中, 点 D 、 E 分别在边 BC 、 AC 上, 且 $CD = AE$, AD 和 BE 相交于点 F . 求 $\angle BFD$ 的度数.



(第 3 题)

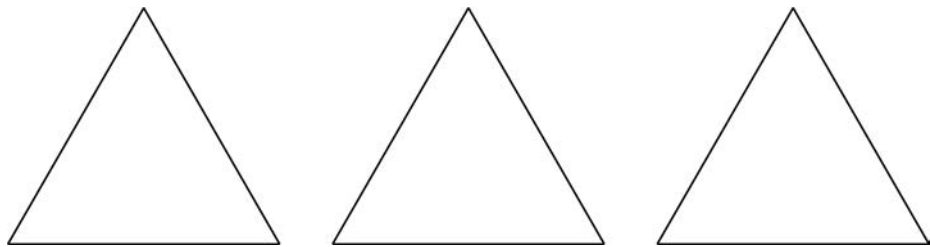
4. 如图, 已知: $\triangle ABC$ 、 $\triangle DCE$ 都是等边三角形, 连接 AE 、 BD , M 、 N 分别是线段 AE 、 BD 的中点.



- (1) 求证: $\triangle BCD \cong \triangle ACE$;
- (2) 求证: $\triangle CMN$ 是等边三角形.

(第 4 题)

5. 请用三种不同的分割方法, 将一个等边三角形分割成四个等腰三角形(分别在各图中画出分割线, 并标出必要的角的度数).

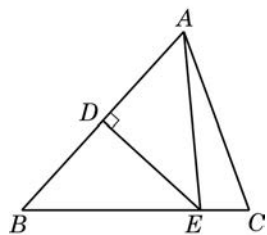


(第 5 题)

18.4 线段的垂直平分线

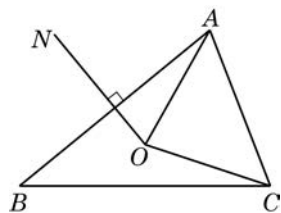
课后练习 18.4(1)

1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AB 的垂直平分线交边 AB 于点 D , 交边 BC 于点 E , 连接 AE . 若 $BC=12$, $AC=10$, 求 $\triangle ACE$ 的周长.



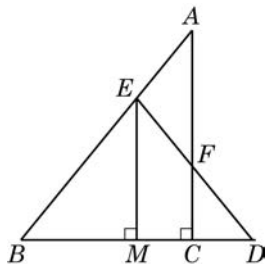
(第1题)

2. 如图, 已知: 在 $\triangle ABC$ 中, ON 是边 AB 的垂直平分线, $OA=OC$. 求证: 点 O 在边 BC 的垂直平分线上.



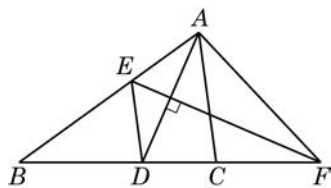
(第2题)

3. 如图，已知：在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， D 为边 BC 延长线上一点， E 是边 AB 上一点， EM 垂直平分线段 BD ， M 为垂足， DE 交边 AC 于点 F 。求证：点 E 在线段 AF 的垂直平分线上。



(第3题)

4. 如图，已知： AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线， $DE \parallel AC$ 且交边 AB 于点 E ， $EF \perp AD$ 且交 BC 的延长线于点 F 。求证： $\angle B = \angle FAC$ 。



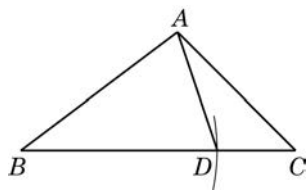
(第4题)



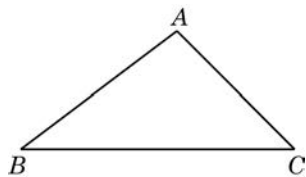
5. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 37^\circ$, $\angle C = 45^\circ$, 在边 BC 上找一点 D , 使得 $\triangle ABD$ 是等腰三角形.

如图(1), 小海的作法是以点 B 为圆心、以 AB 长为半径作弧, 交边 BC 于点 D , 连接 AD , 则 $\triangle ABD$ 为一个等腰三角形;

小华的作法是作边 AB 的垂直平分线, 交边 BC 于点 D , 连接 AD , 则 $\triangle ABD$ 为一个等腰三角形.



(1)



(2)

(第 5 题)

(1) 小海作法的依据是_____;

(2) 根据小华的作法, 在图(2)中用尺规作图作出 $\triangle ABD$ 并求 $\angle DAC$ 的度数.

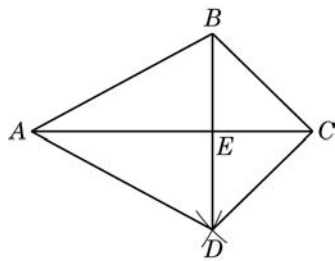
课后练习 18.4(2)

1. 如图, 已知 $\triangle ABC$, 按照如下步骤作图:

(1) 以点 A 为圆心、以 AB 的长为半径作弧;

(2) 以点 C 为圆心、以 CB 的长为半径作弧, 两弧相交于点 D ;

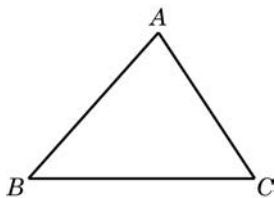
(3) 连接 BD , BD 与边 AC 相交于点 E , 连接 AD 、 CD .



(第 1 题)

给出以下结论: ① $\triangle ABC \cong \triangle ADC$; ② 四边形 $ABCD$ 是轴对称图形; ③ 直线 AC 是 BD 的垂直平分线; ④ BD 平分 $\angle ABC$. 其中正确的是_____ (填序号).

2. 在联欢会上, 有甲、乙、丙三名选手玩“抢凳子”游戏, 他们分别站在三角形 ABC 的顶点位置上, 在他们中间放一个凳子, 谁先抢到凳子谁获胜. 为使游戏公平, 用尺规作图在图中作出凳子应放的最适当的位置.

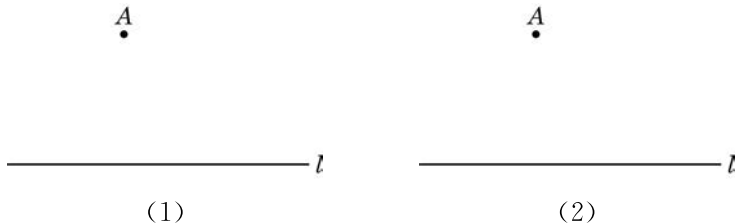


(第 2 题)

3. 如图, 已知直线 l 和 l 外一点 A , 用尺规作图分别求作一个符合要求的等腰直角三角形 ABC (保留作图痕迹, 不写作法).

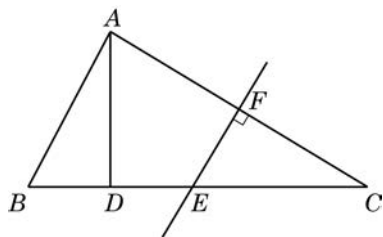
(1) $\angle B = 90^\circ$, 顶点 B 和顶点 C 都在直线 l 上;

(2) $\angle A = 90^\circ$, 顶点 B 和顶点 C 都在直线 l 上.



(第 3 题)

4. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, EF 是边 AC 的垂直平分线, 垂足为 F , EF 交边 BC 于点 E , $AB=EC$, D 是 BE 的中点, $\angle BAD=28^\circ$. 求 $\angle BAC$ 的度数.



(第4题)

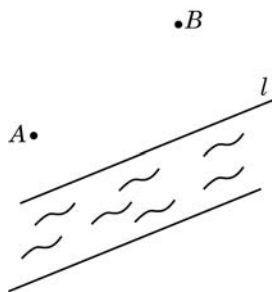
5. 如图, A 、 B 两个小镇在一条小河的同一侧, 现要在河边(直线 l 上)建一座自来水厂向两个小镇供水.



(1) 若要使自来水厂到两个小镇的距离相等, 厂址应选在哪个位置?

(2) 若要使自来水厂到两个小镇的输水管用料最省, 厂址应选在哪个位置?

请分别标出上述两种情况下的自来水厂厂址, 保留作图痕迹, 不用证明.



(第5题)

后 记

本套练习部分与李大潜主编、上海教育出版社出版的《义务教育教科书(五·四学制)数学》配套使用。

本册练习部分是七年级下册。在主编李大潜的主持下，由徐斌艳任本册主编，参与编写人员为：

王春明、金荣生(第 15 章)

王松萍、金荣生(第 16 章)

陶志诚、金荣生(第 17 章)

王松萍、金荣生(第 18 章)

感谢编写团队的团结协作和不懈努力。编写过程中，上海市课程教育教学研究基地(中小学课程方案基地)、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、两个上海市数学教育教学研究基地(分别设在复旦大学和华东师范大学)等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地对编写工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。

我们要感谢一直支持、关心和帮助我们工作的同志和朋友们。大家的热忱指导和帮助，我们定会铭记于心，并化为我们的工作动力。

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系电话：021-64319241(内容) 021-64373213(印刷或装订)

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地 址：上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社(201101)



SHUXUE
LIANXI BUFEN

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CX-2024030

义务教育教科书
(五·四学制)

数学 练习部分

七年级 下册

数学
练习部分

七年级
下册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-3340-7



9 787572 033407 >

定 价： 4.25 元